

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

COD DE MATERIA: 177

JTP: ING. GUIDO TRUCCO

PROFESORA: GEOF. SOLANGE CASSETAI

unab

Transformaciones lineales

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos K -espacios vectoriales. Entonces $T: V \rightarrow W$ se llama una transformación lineal de V en W

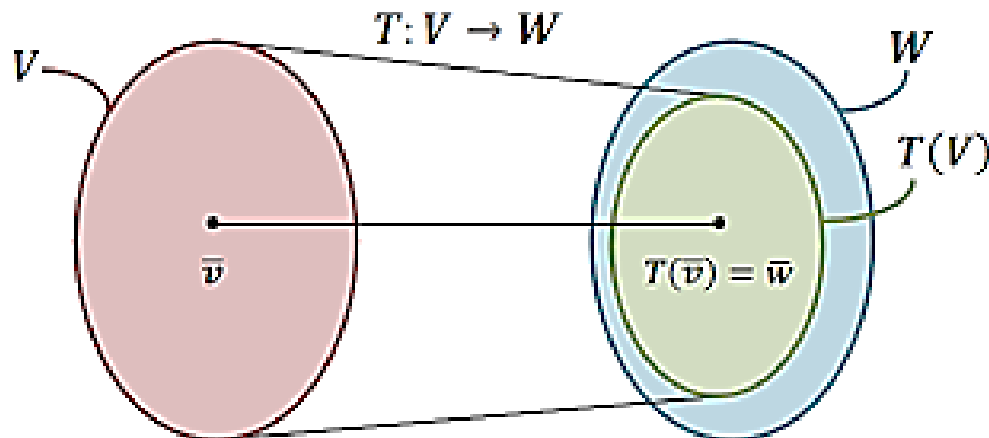


Diagrama de Venn de una transformación. V es el dominio, W el codominio, T la regla de asignación y $T(V)$ es el recorrido.

Dominio: Espacio vectorial V al cual se le aplicará la transformación.

Codominio: Espacio vectorial W al cual pertenece el resultado de aplicar la transformación.

La regla de asignación T es la forma en la cual se debe manipular un elemento de V para convertirlo en un elemento de W ; finalmente.

$T(V)$ es el recorrido de la transformación, y es el subconjunto de W obtenido a partir de la aplicación de la transformación a cada elemento de V .

Transformaciones lineales

Toda transformación debe cumplir dos condiciones:

$$a) \ T(v + v') = T(v) + T(v') \quad \forall v, v' \in V$$

$$b) \ T(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot T(v) \quad \forall \lambda \in K, \ \forall v \in V$$

Transformaciones lineales

Demostrar que la transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por: $T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 3y \\ x + 2y \end{bmatrix}$ es

lineal

Solución

Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$.

Entonces

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = T\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2) \\ (x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_1 + 3y_1 \\ x_1 + 2y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 + 3y_2 \\ x_2 + 2y_2 \end{bmatrix} \\ &= T\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + T\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Por otro lado, para todo escalar c ,

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{u}) &= T\begin{bmatrix} cx_1 \\ cy_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} cx_1 + 3cy_1 \\ cx_1 + 2cy_1 \end{bmatrix} \\ &= c\begin{bmatrix} x_1 + 3y_1 \\ x_1 + 2y_1 \end{bmatrix} \\ &= cT\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \\ &= cT(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Transformaciones lineales

Propiedad 1:

Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, $T(\mathbf{0}_v) = \mathbf{0}_w$

$$T(\mathbf{0}_v) = T(0 \cdot \mathbf{v}) = 0 \cdot T(\mathbf{v}) = 0 \cdot \mathbf{w} = \mathbf{0}_w$$

Donde hemos expresado a $\mathbf{0}_v$ como el producto del escalar 0 por cualquier vector del espacio vectorial V , hemos usado la segunda condición que debe cumplir una transformación lineal, y finalmente hemos vuelto a usar la propiedad de espacios vectoriales sobre el producto del escalar 0 por cualquier vector.

Transformaciones lineales

Propiedad 2:

Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal entre los espacios V y W sobre el mismo cuerpo K . Mostrar que $T(-x) = -T(x) \quad \forall x \in V$

$$T(-x) = T(-1 \cdot x) = (-1) \cdot T(x) = -T(x)$$



Condición b)

Transformaciones lineales

Propiedad 3:

Sea $v_1 v_2 \dots v_n \in V$, espacio vectorial y $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal entre los espacios V y W . Entonces toda transformación lineal “transporta” combinaciones lineales de V a W conservando los escalares de la combinación lineal.

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \dots + \alpha_n T(v_n)$$

$$\text{Donde } \alpha_i \in \mathbb{R} \quad 1 \leq i \leq n$$

Transformaciones lineales

Proposición:

Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces:

1. Si S es un subespacio de V , entonces $T(S)$ es un subespacio de W .
2. Si w es un subespacio de W , entonces $T^{-1}(w)$ es un subespacio de V .

Transformaciones lineales

Hallar, si es posible, una transformación lineal $T: R^2 \rightarrow R^2$ que verifique

$$T(1,1) = (0,1) \text{ y } T(1,0) = (2,3)$$

Dado $(x_1, x_2) \in R^2$ se tiene que $(x_1, x_2) = x_2(1, 1) + (x_1 - x_2)(1, 0)$ Entonces, si T verifica lo pedido, debe ser:

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2) &= x_2 \cdot T(1,1) + (x_1 - x_2) \cdot T(1,0) = \\ &= x_2 \cdot (0,1) + (x_1 - x_2) \cdot (2,3) = \\ &= (2x_1 - 2x_2, 3x_1 - 2x_2) \end{aligned}$$

Es fácil de observar que esta función es una transformación lineal y que vale

$$T(1,1) = (0,1) \text{ y } T(1,0) = (2,3)$$

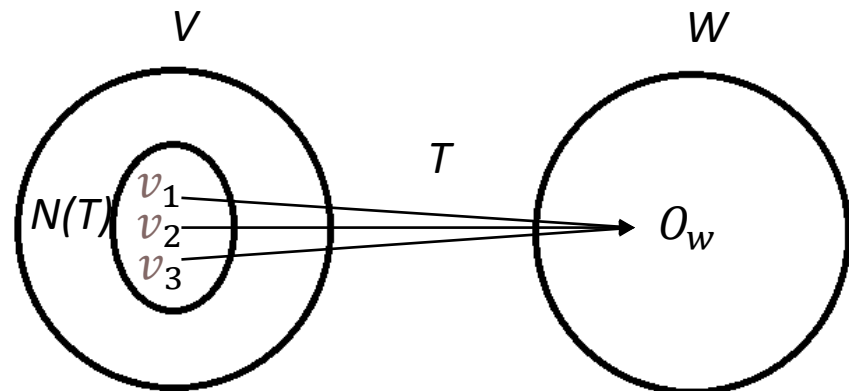
Transformaciones lineales

Núcleo de una Transformación Lineal

Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W . El núcleo de T denotado por $N(T)$, es el subconjunto de elementos de V cuyas imágenes por T son el vector nulo de W :

$$N(T) = \{x \in V : T(x) = 0\}$$

Observación: $N(T)$ es un subespacio de V



Transformaciones lineales

Ejemplo. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2)$.
Entonces

$$\begin{aligned}\text{Nu}(f) &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : f(x_1, x_2, x_3) = 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 = x_2 = 0\} \\ &= \langle (0, 0, 1) \rangle .\end{aligned}$$

Transformaciones lineales

Imagen de una Transformación Lineal

Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W . La imagen de T denotado por $I(T)$, es el subconjunto de elementos de W formado por las imágenes, mediante T , de los vectores de V :

$$I(T) = \{f(x): x \in V\}$$

Observación: $I(f)$ es un subespacio de W .

Transformaciones lineales

Ejemplo. Hallar la imagen de la transformación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida como $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, -x_1 + x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3)$.

Por definición,

$$\begin{aligned}\text{Im}(f) &= \{y \in \mathbb{R}^3 / \exists x \in \mathbb{R}^3, f(x) = y\} \\ &= \{y \in \mathbb{R}^3 / \exists (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, (x_1 - x_2, x_1 - x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3) = y\}.\end{aligned}$$

Entonces, un elemento de y pertenece a $\text{Im}(f)$ si y sólo si es de la forma

$$\begin{aligned}y &= (x_1 - x_2, -x_1 + x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3) \\ &= (x_1, -x_1, 2x_1) + (-x_2, x_2, -2x_2) + (0, 0, x_3) \\ &= x_1 \cdot (1, -1, 2) + x_2 \cdot (-1, 1, -2) + x_3 \cdot (0, 0, 1).\end{aligned}$$

Luego, $\text{Im}(f) = \langle (1, -1, 2), (-1, 1, -2), (0, 0, 1) \rangle = \langle (1, -1, 2), (0, 0, 1) \rangle$.

Transformaciones lineales

Proposición:

$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es un conjunto de generadores de V entonces $\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$ es un conjunto de generadores de $I(T)$. Cuando V es de dimensión finita, se tiene el siguiente teorema fundamental:

Sea V de dimensión finita y sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W . Entonces:

$$\dim V = \dim N(T) + \dim I(T)$$

Este teorema es conocido como el TEOREMA DE LA DIMENSIÓN PARA TRANSFORMACIONES LINEALES

Transformaciones lineales

Observación:

Se define RANGO de T como la dimensión de su imagen, es decir $\text{rango}(T) = \dim I(T)$, y la NULIDAD O DEFECTO DE T a la dimensión de su núcleo, $\text{nulidad}(T) = \dim N(T)$. Así pues, cuando V es de dimensión finita:

$$\text{Rango } T + \text{Nulidad } T = \dim V$$

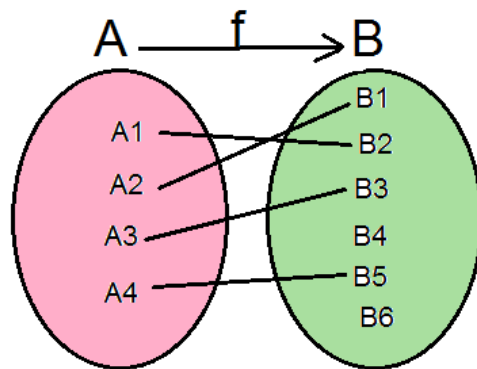
Transformaciones lineales

Observemos que las transformaciones lineales son funciones entre conjuntos, entonces tiene sentido estudiar la validez de las propiedades usuales de funciones:

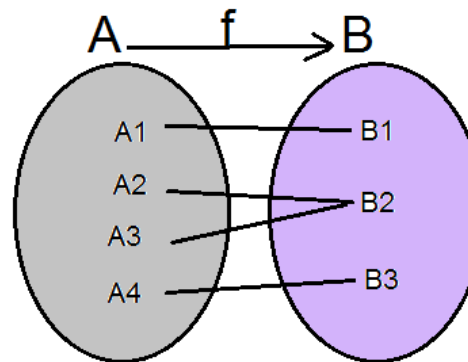
- Inyectividad
- Suryectividad
- Biyectividad

Las transformaciones lineales que verifican alguna de estas propiedades reciben nombres particulares

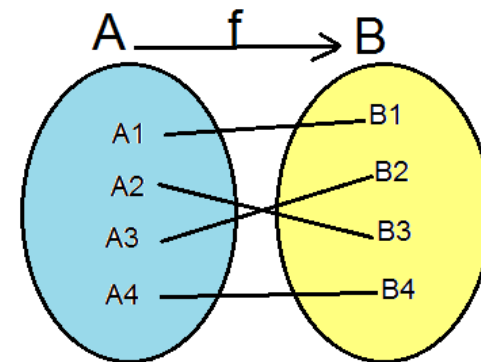
Transformaciones lineales



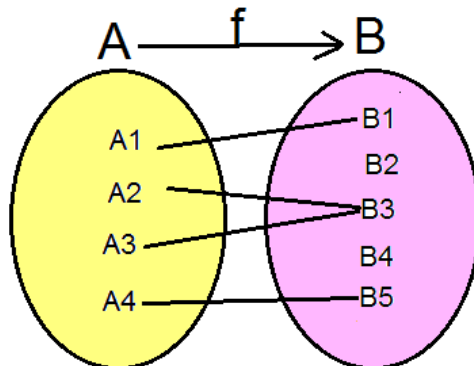
Función Inyectiva: dos elementos distintos de A están asociados con dos elementos distintos de B



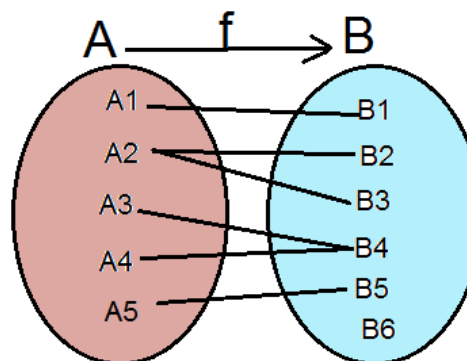
Función Suprayectiva: todo elemento de B está asociado por lo menos con un elemento de A



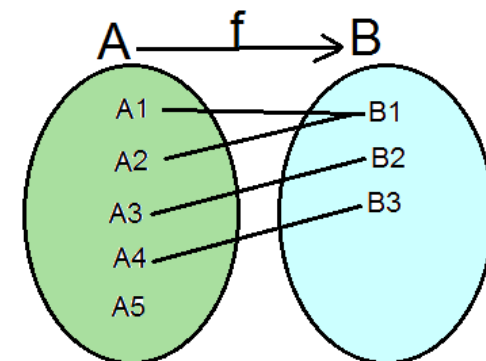
Función Biyectiva: ocurre cuando a la vez es inyectiva y suprayectiva



Caso General



Las dos últimas gráficas no representan el concepto de función. ¿Por qué?



Transformaciones lineales

Las transformaciones lineales que verifican alguna de estas propiedades reciben nombres particulares.

Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W :

- T es un MONOMORFISMO si T es INYECTIVA (esto es si $T(\mathbf{x}) = T(\mathbf{y})$ implica $\mathbf{x} = \mathbf{y}$).
- T es un EPIMORFISMO si T es SURYECTIVA (esto es, si para todo $\mathbf{y} \in W$ Existe un $\mathbf{x} \in V$ tal que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$).
- T es un ISOMORFISMO si T es BIYECTIVA (T es inyectiva y suryectiva).
- T es un OPERADOR LINEAL sobre V o ENDOMORFISMO sobre V si $W = V$.
- T es un AUTOMORFISMO si es un ENDOMORFISMO sobre V y un ISOMORFISMO.

Transformaciones lineales

Teorema:

Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W y $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base de V . Son equivalentes:

- T es un monomorfismo.
- $\{T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)\}$ es un conjunto linealmente independiente
- $N(T) = \{0\}$

Transformaciones lineales

Teorema:

Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W y $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base de V . Son equivalentes:

- T es un epimorfismo.
- $\{T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)\}$ es un conjunto de generadores de W
- $\text{Im}(T) = W$

Transformaciones lineales

Teorema:

Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W y $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base de V . Son equivalentes:

- T es un isomorfismo.
- $\{T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)\}$ es una base de W
- $N(T) = \{0\} \quad I(T) = W$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre el cuerpo K y sea W un espacio vectorial de dimensión finita m sobre el mismo cuerpo. Sean $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y $B' = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ bases ordenadas de V y W , respectivamente. La MATRIZ ASOCIADA A LA TRANSFORMACIÓN LINEAL $T: V \rightarrow W$ respecto de las bases ordenadas B y B' , denotadas por $[T]_{B'B}$, es la matriz $m \times n$ de elementos de K :

$$[T]_{B'B} = ([T(x_1)]_{B'} [T(x_2)]_{B'} \dots [T(x_n)]_{B'})$$

Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal

La MATRIZ ASOCIADA A LA TRANSFORMACIÓN LINEAL $T: V \rightarrow W$ respecto de las bases ordenadas B y B' denotadas por $[T]_{B B'}$, es la matriz $m \times n$ de elementos de K :

$$[T]_{B B'} = ([T(x_1)]_{B'} [T(x_2)]_{B'} \dots [T(x_n)]_{B'})$$

Además las coordenadas de la imagen de un vector $x \in V$ respecto de la base B' de W es igual al producto de la matriz de la transformación lineal por el vector de coordenadas de dicho vector, respecto de la Base B de V .

$$[T]_{B'} = [T]_{B B'} [x]_B$$

Transformaciones lineales

Ejemplo. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, x_1 + 3x_2)$, y sean B_1 y B_2 las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ respectivamente. Se tiene que

$$f(1, 0, 0) = (1, 1), \quad f(0, 1, 0) = (2, 3), \quad f(0, 0, 1) = (-1, 0).$$

Entonces $|f|_{B_1 B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$

Transformaciones lineales

Una transformación lineal puede ser representada por distintas matrices si se utilizan diferentes bases. La relación entre estas matrices es especificada como haremos a continuación...



Transformaciones lineales

Representación matricial de una transformación lineal

Sea $T: V \rightarrow W$ y sean $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y $\bar{B} = \{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n\}$ dos bases ordenadas de V y

Sean $B' = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ y $\bar{B}' = \{\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n\}$ dos bases ordenadas de W . Entonces,

$$[T]_{\bar{B}\bar{B}'} = Q^{-1}[T]_{BB'}P$$

Siendo $P \in k^{n \times n}$ la matriz de cambio de la base B a la base $\bar{B}$ cuya columna j -ésima es

$[\bar{x}_j]_B$ y $Q \in k^{m \times m}$ la matriz de cambio de la base B' a la base $\bar{B}'$ cuya columna j -ésima es

$[\bar{y}_j]_{B'}$. Si T es un endomorfismo sobre V y consideramos dos bases, B y $\bar{B}$ de V ,

$$[T]_{\bar{B}} = P^{-1}[T]_B P$$